

Análisis Descriptivo de Variables EAM

DatAndes Analytics – Inkadata

10 de octubre de 2025

Índice

1. Introducción	2
2. Metodología	2
3. Resultados	2
3.1. Tablas Resumen	2
3.2. Visualizaciones	4
4. Conclusiones	4

1. Introducción

Este reporte presenta el análisis de medidas de tendencia central y dispersión para los datos de las empresas y establecimientos, cubriendo los años 2016, 2019 y 2022. Se incluyen medias, medianas, desviaciones estándar, cuartiles, asimetría y curtosis para cada variable analizada.

2. Metodología

- Los datos fueron obtenidos de las vistas eam2016, eam2019 y eam2022 en la base de datos PostgreSQL.
- El procesamiento estadístico se realizó en R, utilizando los paquetes dplyr, e1071 y ggplot2.
- Se calcularon medidas descriptivas clásicas: media, mediana, desviación estándar, varianza, coeficiente de variación, asimetría y curtosis.
- Los resultados fueron exportados a tablas y gráficos para facilitar su interpretación.

3. Resultados

3.1. Tablas Resumen

A continuación se presentan las medidas descriptivas de las variables seleccionadas. Cada vez que el script de Python se ejecute, la tabla se actualizará automáticamente.

Año	Variable	Media	Mediana	Cuartil_Q1	Cuartil_Q3	Rango	Desviacion_Estandar	Varianza	Coefficiente_Variacion	Asimetria	Curtosis
2016	c4r4c9t	30.784077	10.000000	4.000000	29.000000	1519.000000	67.658651	4577.693006	219.784564	6.795102	72.459610
2016	c4r4c10t	54.942712	19.000000	8.000000	54.000000	1506.000000	106.318920	11303.712843	193.508687	5.129947	38.080700
2016	prodbr2	28758422.613159	3116013.000000	1021279.750000	12981201.500000	4926419206.000000	130695017.836576	17081187687302910.000000	454.458228	21.914536	729.600684
2016	c4r5c3	12.416253	4.000000	2.000000	12.000000	526.000000	28.904170	835.451048	232.793013	8.495224	107.021218
2016	c4r5c4	11.378573	3.000000	1.000000	9.000000	914.000000	32.251521	1040.160623	283.440823	12.486060	261.442535
2016	c4r2c3	7.988661	3.000000	1.000000	8.000000	496.000000	20.135492	405.438029	252.050913	11.230053	200.677774
2016	c4r2c4	7.536735	2.000000	0.000000	6.000000	449.000000	20.451447	418.261675	271.356845	9.949283	153.095509
2016	c4r3c1	4.908575	0.000000	0.000000	1.000000	630.000000	23.510074	552.723596	478.959210	11.585189	191.634051
2016	activfi	18278579.239310	1200755.000000	346786.500000	5516269.750000	6364063085.000000	156713871.583381	24559237546652568.000000	857.363527	30.044971	1079.297225
2016	c7r10c2	1833361.968108	38387.000000	0.000000	407678.000000	1023119787.000000	21833814.759767	476715466963842.000000	1190.916750	39.245484	1751.258659
2016	c3r35c3	12525398.486889	891132.500000	240884.500000	3816383.500000	24235085979.000000	267124135.469967	71355303750577008.000000	2132.659777	88.178081	7990.279471
2016	c3r4c3	342606.602410	0.000000	0.000000	185111.500000	27469668.000000	1206763.609186	1456278408456.760010	352.230109	9.339629	136.161851
2016	pressper	371646.288212	68688.500000	23030.250000	232666.750000	25300786.000000	1143626.028019	1307880491961.449951	307.718943	8.330225	106.210226
2016	remutemp	342606.602410	0.000000	0.000000	185111.500000	27469668.000000	1206763.609186	1456278408456.760010	352.230109	9.339629	136.161851
2016	c2r5cert	2717.376801	0.000000	0.000000	0.000000	4585837.000000	92539.208697	8563505146.291080	3405.461055	44.617165	2150.049427
2016	c7c7r12	212381.980510	0.000000	0.000000	0.000000	230000000.000000	3639382.966164	13245108374402.500000	1713.602518	43.945058	2367.981911
2016	c3r2c3	987123.161233	273498.500000	98237.000000	834558.000000	29828306.000000	2342560.404937	5487589250779.169922	237.311867	6.001735	48.206509
2019	c4r4c9t	33.188704	11.000000	4.000000	31.000000	1295.000000	74.300153	5520.512748	223.871812	7.677296	90.949848
2019	c4r4c10t	59.242956	21.000000	8.000000	61.000000	1282.000000	107.410752	11537.069667	181.305523	4.509773	28.703812
2019	prodbr2	35875486.011401	3833118.000000	1179194.000000	17237217.000000	6386864706.000000	180133341.700161	32448020792067048.000000	502.107042	24.642071	779.027173
2019	c4r5c3	13.594418	5.000000	2.000000	13.000000	633.000000	30.969544	959.112677	227.810749	8.497276	112.836330
2019	c4r5c4	12.439261	3.000000	1.000000	11.000000	769.000000	32.220382	1038.153027	259.021677	10.506722	180.273088
2019	c4r2c3	8.834884	3.000000	1.000000	9.000000	525.000000	22.055999	486.467097	249.646731	10.532925	177.112550
2019	c4r2c4	8.282925	2.000000	1.000000	7.000000	459.000000	21.482786	461.510113	259.362323	10.026993	162.335400
2019	c4r3c1	5.335081	0.000000	0.000000	1.000000	775.000000	25.171262	633.592424	471.806591	12.040273	219.970533
2019	activfi	25346451.245970	1848000.000000	458192.000000	8903681.000000	8091142183.000000	205400815.261283	42189494909999616.000000	810.373071	28.776396	1011.614901
2019	c7r10c2	2290931.645787	40500.000000	0.000000	535198.000000	1462970922.000000	31394289.884509	985601437352595.000000	1370.372178	42.147324	1903.413280
2019	c3r35c3	11192312.717468	999522.000000	274824.500000	4795773.000000	3102224480.000000	71780051.738074	5152375827520624.000000	641.333508	32.836186	1361.070758
2019	c3r4c3	473148.936837	0.000000	0.000000	275957.500000	36115289.000000	1636761.028198	2678986663428.069824	345.929347	9.521240	137.809290
2019	pressper	482200.902503	92440.000000	30938.000000	325616.000000	34136282.000000	1465894.896901	2148847848760.830078	304.000861	9.658430	152.548823
2019	remutemp	473148.936837	0.000000	0.000000	275957.500000	36115289.000000	1636761.028198	2678986663428.069824	345.929347	9.521240	137.809290
2019	c2r5cert	235301.638055	0.000000	0.000000	0.000000	496348620.000000	10032340.113904	100647848161037.000000	4263.608276	47.932833	2353.823844
2019	c7c7r12	127413.357620	0.000000	0.000000	0.000000	48273560.000000	1402162.581081	1966059903783.669922	1100.483189	25.110936	730.323127
2019	c3r2c3	1296227.123182	366732.000000	129415.000000	1135915.500000	51996144.000000	3026699.339478	9160908891594.669922	233.500695	6.638434	66.030721
2022	c4r4c9t	37.408708	13.000000	5.000000	37.000000	1315.000000	77.759337	6046.514509	207.864265	6.443554	64.039231
2022	c4r4c10t	67.397196	24.000000	9.000000	71.000000	1236.000000	118.777657	14108.131702	176.235310	4.134976	23.157659
2022	prodbr2	62415134.087528	6475375.000000	1852036.000000	31877010.000000	7339884180.000000	258311366.766582	66724762200819744.000000	413.860149	19.249125	502.059733
2022	c4r5c3	14.540664	5.000000	2.000000	15.000000	561.000000	30.457380	927.651985	209.463470	6.454892	61.720398
2022	c4r5c4	13.351734	4.000000	1.000000	13.000000	529.000000	30.636046	938.567289	229.453679	7.607166	92.633709
2022	c4r2c3	9.713653	3.000000	1.000000	10.000000	514.000000	22.494038	505.981767	231.571358	8.366221	110.872965
2022	c4r2c4	9.095793	3.000000	1.000000	9.000000	471.000000	21.272498	452.519166	233.871824	7.966720	105.635594
2022	c4r3c1	6.104502	0.000000	0.000000	1.000000	750.000000	26.374078	695.591971	432.043077	11.847310	222.577745
2022	activfi	35741632.802362	2613044.000000	653624.500000	12376305.000000	15992227217.000000	381039656.168679	145191219573144864.000000	1066.094709	36.034685	1438.173879
2022	c7r10c2	2705185.809151	61438.000000	0.000000	821686.500000	613074446.000000	14788382.382721	218696253497582.000000	546.667897	19.294803	569.574439
2022	c3r35c3	17682346.357934	1580674.000000	371991.000000	7652243.000000	2889759842.000000	87288573.554944	7619295073256837.000000	493.648138	17.446176	431.113921
2022	c3r4c3	504051.710111	0.000000	0.000000	339993.500000	35321098.000000	1596275.731488	2548096210938.180176	316.688883	9.511396	146.711757
2022	pressper	537856.001771	125190.000000	41591.500000	411216.500000	27708680.000000	1407828.812395	1981981965008.320068	261.748276	7.721074	95.344548
2022	remutemp	504051.710111	0.000000	0.000000	339993.500000	35321098.000000	1596275.731488	2548096210938.180176	316.688883	9.511396	146.711757
2022	c2r5cert	26499.998524	0.000000	0.000000	0.000000	29633644.000000	677246.199430	458662414642.833984	2555.646178	40.286973	1700.849665
2022	c7c7r12	103838.926642	0.000000	0.000000	0.000000	32102543.000000	858802.496204	737541727486.089966	827.052555	19.680700	522.479575
2022	c3r2c3	2030857.301107	524663.000000	180000.000000	1777854.000000	103053604.000000	4734463.588173	22415145467738.000000	233.126354	6.529582	68.605064

Cuadro 1: Medidas de tendencia y dispersión por variable

3.2. Visualizaciones

Se generaron histogramas, diagramas de caja y gráficos de dispersión para visualizar la distribución de las variables más relevantes.

4. Conclusiones

- Las variables muestran una tendencia estable en los tres periodos, aunque con diferencias notables en dispersión.
- El coeficiente de variación indica que algunas variables tienen una alta heterogeneidad, lo que puede deberse a la estructura productiva de las empresas.
- La asimetría positiva sugiere concentración de empresas con valores bajos en ciertas variables, mientras unas pocas tienen valores muy altos.
- La curtosis alta en algunas variables sugiere colas pesadas, indicando posibles outliers o concentración de valores extremos.